

负责南开大学戴一冕老师出版的线性代数教材的编写和 PPT 的制作

第三步：人员明细填报

新增行

删除行

导出

学生模板导出

导入

模板存取

人员选择

备注：线性代数及其在计算机视觉中

发放信息 流水号:202508101043

序号	学号	学生姓名	银行卡号	工作内容	单价	数量	计量单位	工作期间	操作	其他劳务费
1	2413989	黄子豪	6222***4340	线性代数及其...	1,200	1	月	2025.07.01-...	删除	1,200

动手学线性代数 Book - Online

动手学线性代数 Slides - Online

overleaf.com/project/686a9e756c9b2673abbd206

动手学线性代数 Slides

Review

Share

Submit

History

Layout

Chat

Code Editor

Visual Editor

Normal text

B

I

Ω

...

Recompile

1 / 27

120%

1.2 行列式的主要...

1.3 行列式按行 (...)

1.4 行列式的算法...

config.tex

2-第二章

1.0 课程简介.tex

2-1-矩阵的概念.tex

2-2-矩阵的代数运...

2-3-逆矩阵与矩阵...

2-4-转置矩阵与一...

2-5-分块矩阵及其...

2-第二章.tex

config.tex

3-第三章

File outline

本章主要内容

1 \documentclass{beamer}

2 \input{config.tex} % 导入配置文件

3 \usepackage{tikz}

4 \usepackage{amsmath, amsymb, xcolor, tikz}

5 \usepackage{mathdots} % for \iddots

6 \usepackage{xcolor} % 已经加载可忽略

7 % 使用 pgfplots 包来绘制图表，模板中已包含

8 \usepackage{pgfplots}

9 \pgfplotsset{compat=1.18}

10 \usepackage{tikz}

11 \usetikzlibrary{positioning}

12 \usepackage{ctex}

13 \pgfplotsset{compat=1.17}

14 \usepackage{graphicx}

15 \usepackage{graphicx} % 导入图形包

16 \usepackage{tikz} % 如果你需要其他tikz内容，保留此行

17 \usepackage{amsmath} % 如果你需要数学公式，保留此行

18 \usepackage{caption}

19 \usepackage{tikz}

20 \usetikzlibrary{positioning}

21

22 \begin{document}

23

24 % ===== 用户自定义命令 =====

25 \newcommand{\mytitle}{第二章：矩阵}

26 \newcommand{\myauthor}{戴一冕}

27 \newcommand{\myinstitute}{南开大学 计算机学院}

28 \newcommand{\mydate}{2025.08.26}

29

30 \begin{frame}

31 \begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]

32 % 蓝色标题栏背景

33 \node[fill=blue, inner sep=0pt, outer sep=0pt,

34 minimum width=paperwidth,

35 minimum height=0.5\paperheight,

36 anchor=north] at ([yshift=-1pt]current page.north) {};

37

38 % 大标题

39 \node[text=white,

40 font=\fontsize{32}{36}\selectfont\bfseries,

41 text width=0.9\paperwidth,

42 align=center] at ([yshift=-0.265\paperheight]current page.north)

43 {\mytitle};

44

45 \end{tikzpicture}

46 \end{frame}

47 \end{document}

第二章：矩阵

戴一冕

南开大学 计算机学院

2025.08.26

第一版, https://gitee.com/ai

天津市视觉计算与智能感知重点实验室

1

教学内容与学习方法 (1/3)

教学内容体系

五大知识模块:

1. 矩阵与行列式 (基础工具)

2. 向量与线性方程组 (核心问题)

3. 线性空间与变换 (抽象提升)

4. 欧氏空间 (几何视角)

5. 二次型理论 (应用延伸)

教学内容:

线性代数课本全部 1 - 7 章

主要内容包括: 矩阵、行列式、向量、线性方程组、二次型、线性空间和线性变换以及欧氏空间

以矩阵为主线

三位一体结构:

矩阵 数据组织核心

方程组 问题求解核心

动手学线性代数 Book - Online

动手学线性代数 Slides - Online

overleaf.com/project/68721e35e073361490adcd7

动手学线性代数 Book

Review

Share

Submit

History

Layout

Chat

Code Editor

Visual Editor

Normal text

B

I

Ω

...

Recompile

18 / 191

85%

Chapter

0-前言.tex

1-代数简史.tex

2-线性代数简史.tex

3-行列式.tex

4-矩阵.tex

5-线性方程组.tex

6-线性空间.tex

7-线性变换.tex

8-欧氏空间.tex

9-二次型.tex

figure

cover.jpg

inn-hill.jpg

File outline

二次型

引言: 超越线性, 直面...

n元实二次型和标准型

思想的第一次飞跃...

一个关键的“设...

代数的力量: 变量...

推导:

结论:

历史的回响: 拉格...

思路的演进:

与矩阵变换的...

不变量的荣耀: 西...

这个定理的深...

正定二次型

动机: 为何“恒为正”...

1. 优化理论: ...

21 然而, 当我们把目光投向更广阔的几何世界——椭圆、双曲线、抛物线——线性便不够用了, 这些美丽...

22 线, 无一例外, 都由\textbf{二次方程}所定义。一个一般的二维二次方程如:

23 \$Sx^2 + Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0\$

24 通过坐标系的平移, 我们可以消去一次项 \$Dx\$ 和 \$Ey\$。此时, 方程的核心便落在了二次部分——\$Sx^2

25 + Bxy + Cy^2\$——我们称之为\textbf{二次型}。

26 这个二次型的结构, 尤其是\textbf{交叉项 \$Bxy\$} 的存在与否, 直接决定了图形的“姿态”。

27 \begin{itemize}

28 \item 当 \$B=0\$ 时, 方程形如 \$Sx^2 + Cy^2 = k\$。这是我们最熟悉的形式, 它定义的椭圆或双曲

29 线, 其对称轴(主轴)与坐标轴 \$Sx, y\$ 完全重合, 图形的性质一目了然。

30 \item 当 \$B \neq 0\$ 时, 交叉项的出现如同一个“捣乱者”, 它使得图形发生了\textbf{旋转}。主

31 轴偏离了坐标轴的方向, 图形的几何性质, 如主轴长度、焦点位置等, 都被隐藏在了复杂的系数之

32 中。

33 \end{itemize}

34 \begin{figure}[h]

35 \centering

36 \includegraphics[width=0.7\textwidth]{figure/rotated_ellipse.png}

37 \caption{一个包含交叉项 \$Bxy\$ 的二次方程 \$Sx^2 - 6xy + 5y^2 = 85\$ 所对应的椭圆。其主

38 轴并未与 \$Sx, y\$ 轴对齐, 几何性质不够直观。本章的核心目标就是找到一个旋转后的新坐标系

39 \$(x_1, y_2)\$, 使得在该坐标系下方程不含交叉项。}

40 \label{fig:rotated_ellipse}

41 \end{figure}

42 这个问题, 从二维推广到三维乃至 \$n\$ 维, 构成了本章的核心动机。一个 \$n\$ 元二次型定义了一个 \$n\$ 维

43 空间中的一个超二次曲面。交叉项的存在, 意味着这个曲面相对于我们观察的坐标系是“歪斜”的。因此, 我

44 们的根本任务可以表述为:

45 > \textbf{核心问题:} 我们能否找到一个新的坐标系, 使得在这个新坐标系下观察同一个几何体时, 它

46 的方程中所有的交叉项都消失?

47 这本质上是一个“拨乱反正”的过程。我们希望通过变换视角(改变坐标系), 来消除表象的复杂性(交叉

48 项), 从而洞悉事物的内在本质(图形的标准形状和主轴)。这个问题的解决, 将不再依赖于解析几何的技巧,

49 而是要诉诸于我们在前面章节中建立起来的、更强大更抽象的武器——矩阵、线性变换、特征值与特征

50 向量。我们将见证, 一个纯粹的几何问题, 如何被转化为一个代数问题, 并最终通过线性代数的理论获得完

51 美解答。

52 \section{n元实二次型和标准型}

53

54 \begin{historynote}

动手学线性代数

历史、几何、代码与 AI 前沿

作者: 戴一冕 刘昊东 黄子豪

ElegantTeX Program

学习线性代数的终极目标, 不是解题, 而是获得一种驾驭复杂世界的思维范式

